線性規劃：模型與證書

以線性目標與限制描述決策，並分辨最優、不可行和目標無界三種結果。

本章從形式轉換與建模開始，再以單形法、對偶與 Phase I 建立可檢查的證書。

學習路線

問題	方法
如何保留原問題的解？	轉換標準形與鬆弛形。
如何移動並維持可行？	基底、pivot 與比例測試。
如何判定結果？	對偶證書、不可行證書或改善射線。

前置知識包括線性代數、集合與基本最佳化概念。

標準形與鬆弛形

本章的standard form固定為 $\max\ c^{\top}x \cdot Ax \le b \cdot x \ge 0$，$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$。所有限制非嚴格，決策變數為連續實數；有理係數時才能以有限binary輸入談bit complexity。其他書也可能把等式形式叫standard，須先確認慣例。

Feasible point滿足全部限制；optimal point在可行點中達最大目標。Infeasible是沒有可行點；unbounded是可行且目標可任意大，不是「可行區域無界」的同義詞。例如$x \ge 0$、$\max(-x)$的區域無界，最優值仍是0。

有限個線性半空間的交集是凸多面體：若$Ax \le b$、$Ay \le b$，則$A(\lambda x+(1-\lambda)y) \le b$，$0 \le \lambda \le 1$。凸性不保證整數解，也不容許把非線性乘積當成線性限制。

四種轉換都要能還原原變數

最小化f改最大化−f，輸出目標記得取負；$a^T x \geq b$乘−1改≤；等式拆成≤與≥。無符號限制的u改 $u=u^+-u^-$、$u^+,u^- \geq 0$：任意u可取$(\max(u,0),\max(-u,0))$，反向取差也恢復原點，雖不是一對一，最優值仍對應。

例 $\min\ 2u-v \cdot u+v=3 \cdot u-2v \geq -3 \cdot v \geq 0 \cdot u$ unrestricted，改最大化$-2u^+ +2u^- +v$，限制

$u^+ -u^- +v \leq 3$；$-u^+ +u^- -v \leq -3$；$-u^+ +u^- +2v \leq 3$。

代u=3−v得v≤2，原目標6−3v，故v=2,u=1、最小0；新目標最大0。若原有n變數、m限制，拆符號至多2n變數、拆等式至多2m限制，係數位元長僅增加常數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Slack Form、Basis 與可行基本解

對Ax≤b引入s=b−Ax≥0，等式矩陣M=[A I_m]、全變數q=(x,s)≥0，Mq=b。Slack有唯一值，不是另一組可任意分配的決策。

選m個線性獨立columns作basis B，令其餘N非基本。由可逆M_B得

$$q_B = M_B^{-1} b - M_B^{-1} M_N q_N, \qquad z = v + \rho_N^T q_N.$$

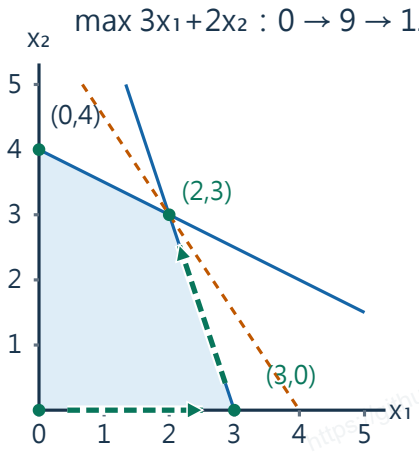
非基本全設0為basic solution；可行當且僅當$M_B^{-1} b$逐項≥0。初始slack basis是I，故初始點可行當且僅當b≥0。Basic不等於正：值0的基本變數是退化的來源。給定B後字典唯一，因解出線性方程所用的inverse唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

幾何、等值線與 Basis 是同一個例子

以下全部使用 $\max\ 3x_1+2x_2$，$x_1+2x_2\le 8$，$3x_1+x_2\le 9$，$x\ge 0$。可行四邊形頂點(0,0)、(3,0)、(2,3)、(0,4)。目標沿頂點路徑0→9→12改善，最後(2,3)。

初始字典：$x_3=8-x_1-2x_2$；$x_4=9-3x_1-x_2$；$z=3x_1+2x_2$。Basis={x_3,x_4}，初始slack=(8,9)。



藍線：兩個資源限制

$x_1+2x_2=8$

$3x_1+x_2=9$

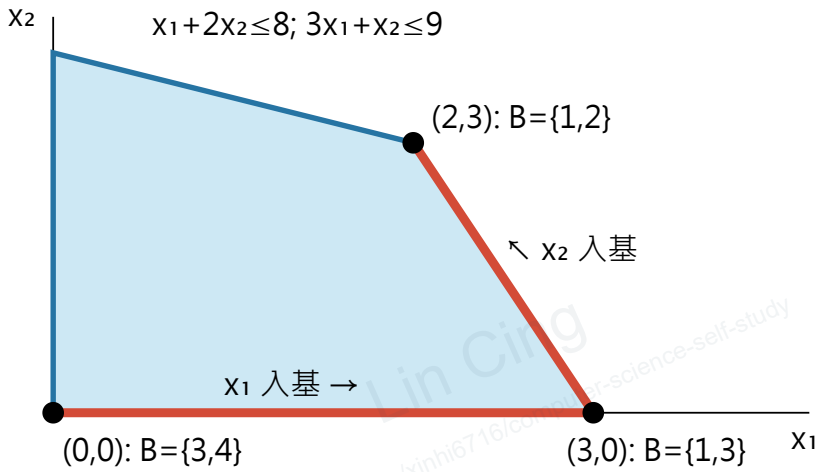
箭頭虛線：simplex 的兩次移動

橘虛線：$3x_1+2x_2=12$

交點 (2,3)，目標 12

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

幾何、等值線與 Basis 是同一個例子 （續）



Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最優點也可能形成整條edge，例如改目標x_1+2x_2，邊(0,4)到(2,3)都同值8。頂點法會回其中一個最優基本解，不宣稱最優解唯一。

線性規劃建模

建立模型先列「變數代表什麼、單位、允許範圍」，再逐項把可行解映到原問題，也把每個原可行方案映回變數。只有目標相似而漏了容量或守恆，並不是等價模型。

最短路使用potential d_v，固定d_s=0，對每邊uv限制$d_v - d_u \le w_{uv}$，最大化d_t。d沒有非負限制，負權路徑可能使d_t<0。

先取全部頂點從s可達且無負cycle、t可達的情形。沿任意s-t路把不等式相加，得d_t≤該路長，所以任何可行d是最短距離的下界；真距離δ(s,v)由三角不等式滿足所有限制，達到上界δ(s,t)。故最大化而非最小化恰得到最短距離。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Potential 的邊界不是程式中的 Infinity

若只研究s可達子圖，無負cycle時所有δ有限，可用前頁模型；t不可達要另外回報，不能把∞當實數LP變數。若保留不可達子圖，當中負cycle會使模型不可行，即使s到t距離完全正常，所以不能漏這個前提。

對無任何負cycle的全圖，可加0權supersource求一組全圖可行potential；若t不從s可達，可在不可達集合整體加任意正K，仍保持所有差限制，因無可達→不可達邊，故d_t無上界。這時LP unbounded對應t不可達，不是「存在負長路」。

數例s→a權2、a→t權−1、s→t權4，限制$d_a \le 2$、$d_t \le d_a - 1$、$d_t \le 4$。取(0,2,1)可行，且兩邊路給$d_t \le 1$，答案1；若錯加d≥0在別的負總長例會排除正確解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Flow 模型：每個 Arc 的非負量

此節用非負arc flow g_{uv}，而非上一章的反對稱淨流。最大流：對每個原邊設0≤g_{uv}≤c_{uv}，內點滿足$\sum_{\text{out}} g - \sum_{\text{in}} g = 0$，最大化source淨流出。允許antiparallel，只要每個原arc各有自己的變數與容量；不能再加g_{uv}=−g_{vu}。

給原flow就滿足模型；給模型解，其容量與守恆正是flow定義。原邊變數m，限制O(n+m)，不必配置n^2個非邊變數。

最小成本流另固定source淨流出D、sink淨流入D，最小化$\sum_{(u,v)} a_{uv} g_{uv}$。D是「恰好需求」，不可只最大化總流再把成本當附帶值。原邊有有限容量時，負成本cycle可送循環流但不會因而無界；禁止循環需要另外建模。

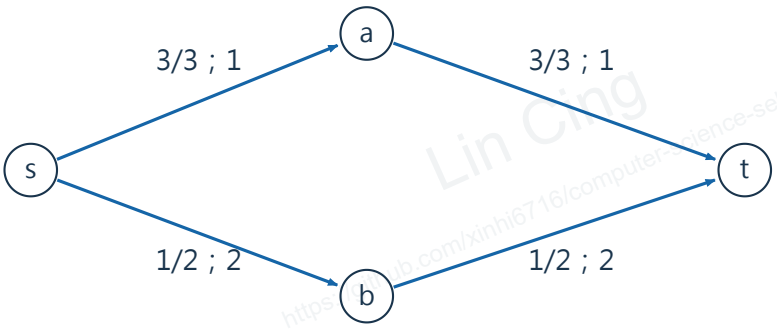
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最小成本流的完整數值模型

原邊s→a容量3、單位成本1；a→t容量3、成本1；s→b容量2、成本2；b→t容量2、成本2。需求D=4。守恆令上下兩路流分別u,v，得到u+v=4，0≤u≤3、0≤v≤2，最小化2u+4v。

代v=4−u，成本16−2u；可行2≤u≤3，故u=3,v=1，成本10。這同時交付每邊flow、需求、可行區間與最優性，不只列出一條看似便宜的路。

需求 D=4；標記為「流 / 容量；單位成本」



u+v=4

2≤u≤3

成本=16−2u

最優 u=3,v=1

上路成本 3×(1+1)=6；下路成本 1×(2+2)=4；總 10

若把需求錯寫u+v≤4，零流成本0會被誤認最佳；若省容量u≤3，會錯選u=4，成本8。

Multicommodity 不能拆成互不相干的最大流

對commodity k給(s_k,t_k,D_k)，每原邊有$g^k_{uv}\geq 0$。每種貨物各自滿足內點守恆、端點淨供需$\pm D_k$；共享容量是$\sum_k g^k_{uv}\leq c_{uv}$。若只問可行，目標可設0；可另加總成本。

同一瓶頸u→v容量1，兩種貨都唯一經過此邊，需求各3/4。各別都可送，但合併需求3/2>1，不可行。兩條獨立最大流會漏掉共享資源。

k種貨、m邊、n點有km變數、O(kn+m)限制，對給定有理D與容量為多項式大小LP。這是可分割貨流；要求每種貨只能選一條路或要求整數量，會改成不同的離散問題，不能沿用一般LP的保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單形法的字典與比例測試

固定使用以下符號慣例；a_{ij} 是字典中「被減去」的係數。

$$x_i = b_i - \sum_{j\in N} a_{ij}x_j, \qquad z = v + \sum_{j\in N} c_j x_j.$$

由 $b_i \geq 0$ 的可行字典選 $c_e > 0$ 入基，令 $x_e = \theta \geq 0$，其餘非基本變數維持零。各基本變數變為 $x_i = b_i - a_{ie}\theta$。

若 $a_{ie} > 0$，可行性要求 $\theta \leq b_i/a_{ie}$；若 $a_{ie} \leq 0$，此列不限制增加。取所有正分母的**最小非負比值，包含零**。

沒有正分母時，取 $q_e = 1$、$q_i = -a_{ie} \geq 0$、其他 $q_j = 0$。射線 $x(\theta) = x(0) + \theta q$ 保持可行，且目標 $v + c_e\theta \to \infty$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Pivot：先解出入基變數

選 e 入基、l 離基，假設 $a_{le} \neq 0$。從第 l 列解出

$$x_e = \frac{b_l}{a_{le}} - \frac{x_l}{a_{le}} - \sum_{j \in N \setminus \{e\}} \frac{a_{lj}}{a_{le}} x_j.$$

把這一列代回其他列與目標，再交換基本集合 B、非基本集合 N。x_l 變成非基本變數，但仍出現在字典中；漏掉 $-x_l/a_{le}$ 就會改變可行集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Pivot：逐項更新係數

新入基列的係數與常數為

$$a'_{el} = \frac{1}{a_{le}}, \quad b'_e = \frac{b_l}{a_{le}}, \quad a'_{ej} = \frac{a_{lj}}{a_{le}}.$$

對其餘 $i \neq l$ 與 $j \in N \setminus \{e\}$，

$$b'_i = b_i - a_{ie} b'_e, \quad a'_{il} = -\frac{a_{ie}}{a_{le}}, \quad a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ie} a_{lj}}{a_{le}}.$$

目標列同樣代入得

$$v' = v + c_e b'_e, \quad c'_l = -\frac{c_e}{a_{le}}, \quad c'_j = c_j - \frac{c_e a_{lj}}{a_{le}}.$$

這是可逆代入，保留所有滿足原等式的點與目標值；再加上非負限制，得到同一個 LP。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

比例測試為何保持可行？

新的入基值為 $b'_e = b_l / a_{le} = \theta \geq 0$。其餘基本值為

$$b'_i = b_i - a_{ie}\theta.$$

若 $a_{ie} > 0$，最小比值保證 $\theta \leq b_i / a_{ie}$，所以 $b'_i \geq 0$；若 $a_{ie} \leq 0$，則 $b'_i \geq b_i \geq 0$。新非基本變數全為零，因此新基本解可行。

目標增加 $c_e\theta \geq 0$。$\theta > 0$ 時嚴格改善；$\theta = 0$ 時，點與目標可能不變，只是基底改變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Simplex 的控制流程

```
while some reduced cost c[e] > 0:
    choose entering e
    candidates = {i in B : a[i,e] > 0}
    if candidates empty: return feasible point + improving ray
    l = minimum-ratio row, using an anti-cycling rule
    pivot(l,e)
return current basic solution
```

比例測試不能排除零比值；沒有候選離基列時，改善射線才構成無界證書。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一二維例的兩次 Pivot

初始B={3,4}。先讓x_1入基，比值8/1=8、9/3=3，故x_4離基、θ=3：

$x_1=3-x_2/3-x_4/3$；$x_3=5-5x_2/3+x_4/3$；$z=9+x_2-x_4$。

再選x_2，x_1列比值3/(1/3)=9、x_3列5/(5/3)=3，故x_3離基：

$x_2=3-3x_3/5+x_4/5$；$x_1=2+x_3/5-2x_4/5$；$z=12-3x_3/5-4x_4/5$。

令非基本$x_3=x_4=0$，得到$(x_1,x_2)=(2,3)$，兩限制恰等號。所有reduced costs≤0，任意可行點的目標都≤12，所以此點最優。不必再數值搜尋整個可行多邊形。

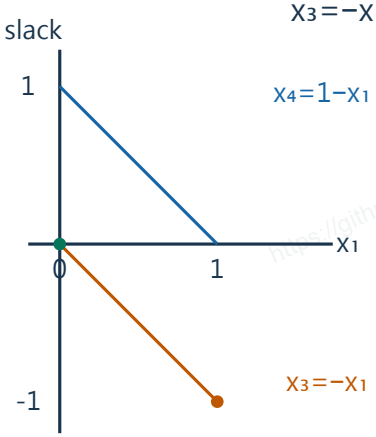
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

零步長是合法 Pivot

max $z=x_1$；$x_3=-x_1$；$x_4=1-x_1$，所有變數非負，初始B={3,4}、N={1}、基本值(0,1)。

基本列	正分母	比值	θ=0	錯取θ=1
x_3	1	0	0	−1，不可行
x_4	1	1	1	0

令x_3離基，得$x_1=-x_3$、$x_4=1+x_3$、$z=-x_3$。新基本點仍(0,0,1)，目標仍0，卻已能由非正reduced cost證最優。若只取positive ratio就立即越出可行域。



$x_3=-x_1$，$x_4=1-x_1$：零比值不能略過

$x_1=0$：$x_3=0$、$x_4=1$，可行

ratio：0/1=0 與 1/1=1

合法步長 θ=0，x_3 離基

錯取 θ=1：$x_3=-1$，不可行

可行的 x_1 只有 0

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有限 Basis 本身不能排除 Cycling

M=[A I]有m行，任何basis選m個獨立columns；至多C(n+m,m)種。給定basis後字典唯一，所以若永不終止，必重複basis。但退化時目標可以不變，僅說「目標不下降」不能排除重複。

本章用精確lexicographic perturbation給出一個可自足證明的防循環版本。給當前可行起始字典 $q_B = \beta - Dq_N$，把RHS改β_i+ε^i，i=1,⋯,m；ε是正無窮小，**不是**某個任意浮點小數。常數項非負且每行有正的第一個ε係數，所以初始字典在此有序域嚴格可行。

計算與比較改用係數向量：先比常數，再比ε、ε^2,⋯；首個非零係數決定正負。後續pivot仍用正分母的最小比值，若實數比值相同，用後面的係數分出順序。

Bland 規則：固定變數編號，入基選正 reduced cost 中最小編號；最小非負比值平手時，離基也選最小編號。精確運算且兩側皆依此規則，才能套用有限終止定理；僅在平手時選最小編號並不足以宣稱防循環。

Lexicographic 規則為何有限終止

把初始字典等式矩陣記M_0=[I D]，perturbed RHS $\beta + \sum_i e_i\epsilon^i$。任何可逆basis K的基本值是

$$M_{0,K}^{-1}\beta + \sum_{i=1}^{m}(M_{0,K}^{-1}e_i)\epsilon^i.$$

Inverse每行不全零，因此每個基本值作為ε多項式都不恒等於0；可行性又保證它非負，故其實嚴格正。兩個正分母ratio不可能完全相同：否則inverse兩行成比例，違反可逆。每次合法pivot的θ因此嚴格正，c_e>0使目標在lex順序嚴格增加。

同一basis的字典／目標唯一，不能重訪。有限basis保證終止。取所有係數的常數項，就回到原LP的可行基本解；reduced costs與RHS無關，若全≤0則常數解也最優。若出現改善ray，其係數同樣不依ε，從常數可行點出發便證原LP無界。故不是靠挑一個「夠小」的浮點ε猜測正確性。

Lexicographic 平手的可重算例子

$x_3=2-x_1$；$x_4=2-x_1-x_2$；max x_1+x_2。初始把兩個RHS改$2+\varepsilon$、$2+\varepsilon^2$。x_1入基的兩比值是$2+\varepsilon$與$2+\varepsilon^2$，後者較小，所以x_4離基。

新列 $x_1=2+\varepsilon^2-x_2-x_4$、$x_3=\varepsilon-\varepsilon^2+x_2+x_4$、$z=2+\varepsilon^2-x_4$。後者已無正reduced cost，常數解$x_1=2$、$x_2=x_3=x_4=0$，目標2，符合原限制。$x_3$雖常數0，perturbed值$\varepsilon-\varepsilon^2$嚴格正，正是退化被符號分開的地方。

另一常用防循環法Bland規則是選最小索引的正reduced-cost入基，最小比值平手時選最小索引離基；兩處規則都要給。以上完整終止證明採lex版本，不把任意選取也說成必終止。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

每次 Pivot 的成本與全程成本要分開

普通dense字典一次更新O(mn)個係數，不能由此稱整個simplex多項式；basis數C(n+m,m)對維度可能指數大。Lex版本另存每個RHS的m+1個係數，更新與比較增加多項式因子，仍只有有限／指數的全程最壞界。

有理輸入用精確分數做pivot。Basis解由矩陣子行列式的比值表示；清除原分母後，行列式有至多m!項，bit長受維度與輸入bit長的多項式界控制。這說明單一basis的精確表示不必無限制膨脹，不代表pivot次數變多項式。

浮點實作要另訂feasibility／reduced-cost容許值、ratio近零與重算殘差；把負的b無條件截成0可能改題。Ellipsoid／interior-point屬不同演算法，其多項式理論不由上述pivot計數推出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對偶

Primal `max cᵀx · Ax≤b · x≥0` 對偶為 `min bᵀy · Aᵀy≥c · y≥0`。m個資源限制對應m個價格y；n個原變數對應n個價格下界。A需轉置，不能只交換max/min。

給兩側可行解，依x≥0、Aᵀy≥c與y≥0、Ax≤b依序得

$$c^T x \le x^T A^T y = y^T A x \le y^T b.$$

這是weak duality。任一可行dual給primal上界；若上下界相等，兩者同最優。只有相同目標值而不檢查兩側可行，不能當最佳性證書。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從終止 Basis 構造 Dual，一般證明

令M=[A I]、d=(c,0)，終止basis B的矩陣可逆。定義row vector $y^T = d_B^T M_B^{-1}$。代入$q_B = M_B^{-1} b - M_B^{-1} M_N q_N$得

$$z = y^T b + \sum_{j \in N} (d_j - y^T M_j) q_j.$$

所有columns的reduced cost ρ_j=d_j−yᵀM_j，基本columns恰0。最優字典的ρ≤0：對slack column e_i有$\rho_{n+i} = -y_i \le 0$，所以y≥0；對decision column A_j有ρ_j=c_j−yᵀA_j≤0，所以Aᵀy≥c。

目前可行基本解的目標是yᵀb，故達weak-duality等號。這證明有限最優primal必有同值dual；也得到讀取規則「y_i=−原slack變數的reduced cost」，若該slack基本則成本0。證明依完整字典恆等式，並非只在單一最優點比較係數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一數例的 Dual 與 Complementary Slackness

二維例dual是 $\min\ 8y_1+9y_2$，$y_1+3y_2\ge 3$、$2y_1+y_2\ge 2$、$y\ge 0$。終止目標$z=12-3x_3/5-4x_4/5$給y=(3/5,4/5)。兩個dual限制均等號，值24/5+36/5=12，與x=(2,3)吻合。

一般gap精確分解為

$$b^T y - c^T x = y^T(b - Ax) + x^T(A^T y - c).$$

對兩側可行，右側每項非負，所以gap=0當且僅當每項都0：$y_i(b_i - A_i x) = 0$、$x_j((A^T y)_j - c_j) = 0$。這就是complementary slackness，必要與充分都來自此分解；有正slack則對應價格0，有正變數則對應dual限制緊束。

另例$\max\ 2x_1+x_2$，$x_1+x_2\le 4$，$x_1\le 2$，$x\ge 0$，dual可取y=(1,1)，上界6。x=(2,2)值6、全部互補乘積0；x'=(1,3)值5，唯一非零乘積為$y_2(2-x'_1)=1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一數例的 Dual 與 Complementary Slackness （續）

$$\text{gap} = y^T(b-Ax) + x^T(A^Ty-c) \ge 0$$

x=(2,2)

y=(1,1)，dual 值 6

primal 6

$y_2(2-x_1) = 0$

其餘三個乘積皆 0

x′=(1,3)

y=(1,1)，dual 值 6

primal 5

$y_2(2-x_1) = 1$

其餘三個乘積皆 0

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無界與不可行不能隨便互換

Primal無界時dual不可能可行，否則固定dual值由weak duality限制所有primal值；同理dual向下無界則primal不可行。逆向單靠這句不成立：primal不可行不代表dual無界，兩者可能都不可行。

例如 $\max\ -x\ \cdot\ 0\cdot x\le -1\ \cdot\ x\ge 0$ 的primal不可行，dual $\min\ -y\ \cdot\ 0\cdot y\ge -1\ \cdot\ y\ge 0$ 可行但向下無界。改為 $\max\ x\ \cdot\ 0\cdot x\le -1\ \cdot\ x\ge 0$，dual限制0≥1也不可行，兩側皆不可行。

對一般符號可先轉standard再建dual；原primal等式限制的乘子可正可負，free primal變數對應dual等式。這些符號規則由拆成兩個非負變數或兩個相反不等式合併而來。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

建立初始基本可行解

初始b有負項時，不能直接跑只維持可行性的ratio test。對$Ax\le b, x\ge 0$加入a≥0，解auxiliary：$\max\ -a\ \cdot\ Ax-a\cdot 1\le b$。它總可行：取x=0、a=max(0,$-\min_i b_i$)。目標≤0，所以不會向上無界。

原LP可行⇒同一x配a=0可達目標0，已是auxiliary最優。反向auxiliary最優0⇒a=0⇒同一x滿足原限制。若最優<0，原LP不可行。不能以「目前人工變數仍正」提早判不可行，必先確定auxiliary已最優。

有m=0時直接取原點為可行基本解；若某c_j>0便有無界ray，否則原點最優，不必求空集合的min。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一次特殊 Pivot 建立 Auxiliary 可行基底

令s_i=b_i−A_i x+a，挑r使b_r=$\min_i b_i$<0。讓a入基、s_r離基；此步pivot係數−1，**不是**從可行基底選改善方向的ratio步。

解出 $a = -b_r + A_r x + s_r$，代其他列 $s_i = b_i - b_r + (A_r - A_i)x + s_r$。設新非基本x=$s_r$=0，得到a=−$b_r$>0、$s_i$=$b_i$−$b_r$≥0，故建立可行基底。現在才可使用前述simplex迴圈及lex防循環。

Lex防循環從這個可行字典開始：可只為迴圈加入符號RHS，再取常數項；reduced costs不依RHS，因此得到原auxiliary的真最優值及可行基本解，不會把ε目標誤判成原問題的不可行。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

人工變數為零，仍要清理 Basis

Auxiliary最優0時，若a非基本，直接刪a欄。若a基本且值0，其列為 $a = -\sum_j a_{aj} x_j$；若存在非零係數，任選該x_j入基、a離基。這個θ=0的代數pivot不改目前點，係數可正可負，不是改善目標的ratio選步。

若整列係數皆0，則a=0是冗餘等式，刪此列與a即可。一般等式／多人工變數實作必處理此分支；對獨立的完整slack矩陣可另由row rank排除，但不應除以0。

最後把**原目標**中的基本變數逐一用目前列代入，得到只含非基本變數的目標；不可只改標題或把auxiliary目標−a當原答案。這時完成Phase I，才用新的可行basis跑Phase II。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Phase I 與原目標的完整操作例

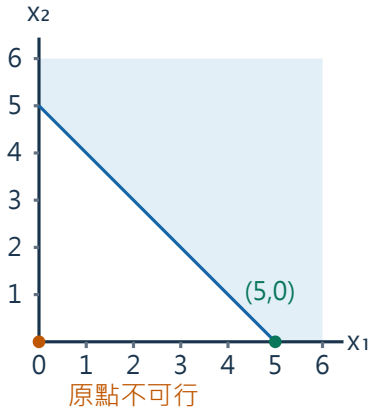
原題 $\min\ z=2x_1+x_2 \cdot x_1+x_2\geq 5 \cdot x\geq 0$。Surplus $x_3\geq 0$給$x_1+x_2-x_3=5$；引人工a：$a=5-x_1-x_2+x_3$，Phase I最小化w=a（等價最大化−a）。

狀態	基本列	非基本0時	目標
初始	$a=5-x_1-x_2+x_3$	$a=5$	$w=5$
x_1入、a離	$x_1=5-x_2+x_3-a$	$x_1=5$	$w=a$，最小0
刪a、代原目標	$x_1=5-x_2+x_3$	$x_1=5$	$z=10-x_2+2x_3$
x_2入、x_1離	$x_2=5-x_1+x_3$	$x_2=5$	$z=5+x_1+x_3$

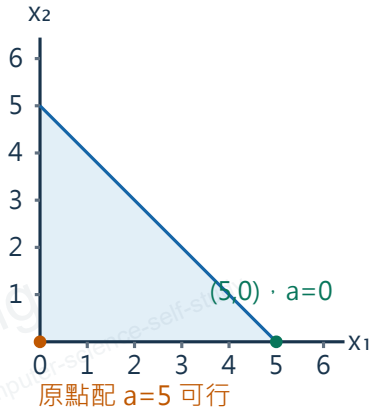
最小化終止時係數≥0，故最優z=5。起始$(x_1,x_2)=(0,0)$對原題不可行；配a=5後只對輔助題可行。這個單等式例用一個人工欄；上一頁的共用a模型則直接適用所有$Ax\leq b$列。

Phase I 與原目標的完整操作例 (續)

原題：$x_1+x_2\geq 5$



輔助切片 $x_3=0$：$a=5-x_1-x_2$



加入人工變數只改輔助問題；a=0 才回到原限制

不可行也要有算完的證書

原題 $x\le 1$、$x\ge 2$、$x\ge 0$，加共用a後為$x-a\le 1$；$-x-a\le -2$。相加得$-2a\le -1$，故$a\ge 1/2$；取$x=3/2$、$a=1/2$兩式恰等號，所以auxiliary最大$-a=-1/2<0$，原題不可行。

完整字典：$s_1=1-x+a$、$s_2=-2+x+a$。先讓a入、s_2離，得$a=2-x+s_2$、$s_1=3-2x+s_2$、$w=-2+x-s_2$。x入基兩ratio為2、3/2，s_1離基，得

$x=3/2-s_1/2+s_2/2$、$a=1/2+s_1/2+s_2/2$、$w=-1/2-s_1/2-s_2/2$。

兩個reduced costs非正，確已最優，不是因尚有人工量就猜不可行。亦可直接把原兩個相反限制相加得到$0\le -1$作獨立矛盾證書。一般地，若能給出$y\ge 0$、$A^Ty\ge 0$且$b^Ty<0$，則任何假設的可行x都滿足$0\le x^TA^Ty=y^TAx\le y^Tb<0$，矛盾。本例$y=(1/2,1/2)$，$A^Ty=0$、$b^Ty=-1/2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三種結果與基本定理的依賴關係

Phase I先有可行auxiliary基底，lex迴圈有限終止且auxiliary不向上無界；最優<0回infeasible，最優0清理人工欄並恢復原目標。

Phase II仍以可行字典啟動，lex規則保證有限終止。若沒有正分母，交付可行點與改善ray，證unbounded；否則終止時reduced costs≤ 0，交付可行基本解與同值dual，證finite optimum。

所以每個本章標準形式LP恰屬不可行、可行而目標無界、可行且達有限最優之一。非嚴格限制與有限維LP結構很關鍵；若改成$\max\ x\cdot 0\le x<1$，上確界1不被任何點達到，便不是這個三分結論的範圍。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd edition, Chapter 29. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 15; Fall 2005, Lecture 18.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study